

GÖMÜLÜ SİSTEMLER & KONTROL MÜHENDİSİ

TEKNİK CASE ÇALIŞMASI

Son Teslim Tarihi: 14/09/2026

Beklenti: Adaylar aşağıdaki iki case çalışmasından birini veya her ikisini seçebilir. Değerlendirmede teknik yeterliliğin yanı sıra çalışmanın hazırlanma süresi ve uygulanabilirliği de dikkate alınacaktır.

CASE 1 — Akıllı Süpürge Operasyon ve Performans Takip Sistemi

Sahada personel tarafından kullanılan manuel, süpürge benzeri bir temizlik ekipmanına elektronik sistem entegre edilerek operasyonun otomatik olarak ölçülmesi istenmektedir.

Personel ekipmanı kullanırken sağa-sola salınım/süpürme hareketleri gerçekleştirecektir. Sistem, personelin yalnızca yürüdüğü durum ile gerçekten süpürme/temizlik yaptığı durumu mümkün olduğunca ayırt edebilmelidir.

Sistem; toplam kat edilen mesafeyi, gerçek temizlik mesafesini, çalışma/bekleme sürelerini, süpürme hareketlerini ve günlük/haftalık performans verilerini belirleyebilmelidir.

Toplanan veriler 30 dakikada bir, yaklaşık 20 km uzaklıktaki merkezi sisteme aktarılacaktır.

Adaydan Beklenenler

- Kullanılacak sensörlerin model, teknik özellik, seçim gerekçesi ve maliyet analizi
- Sensörlerin ekipman üzerindeki yerleşimi ve sistem mimarisi
- Yürüme / durma / süpürme / süpürmeme durumlarını ve sağ-sol salınım hareketlerini tespit edecek algoritma ve örnek çalışan kod
- Mikrodenetleyici, PCB ve güç/batarya tasarımı
- Kullanılacak haberleşme teknolojisinin (LoRa/LoRaWAN, NB-IoT, LTE-M, RF vb.) seçimi ve 20 km haberleşme mimarisi
- Veri yapısı, örnek çıktı ve tahmini sistem maliyeti

Beklenen çıktı: Çalışma, doğrudan prototip geliştirmeye başlanabilecek teknik seviyede hazırlanmalıdır.

CASE 2 — Dağıtık Akıllı Doluluk ve İçerik Algılama Sistemi

Yaklaşık 2.000 adet saha ünitesinin düzenli olarak izlenebileceği bir sistem tasarlanması istenmektedir.

Sistem; doluluk seviyesini ölçmeli, içerisindeki materyali kamera kullanmadan temel kategorilerde sınıflandırabilmeli, aşırı doluluk/olağandışı durumları tespit edebilmeli ve cihazın çalışma durumunu takip edebilmelidir.

Her cihazdan alınan veriler 30 dakikada bir, yaklaşık 20 km uzaklıktaki merkezi sisteme aktarılacaktır.

Adaydan Beklenenler

- Kullanılacak sensörlerin model, teknik özellik, seçim gerekçesi ve maliyet analizi
- Kamera kullanılmadan doluluk ve içerik tespit yönteminin belirlenmesi
- Sensör füzyonu ve karar algoritması ile birlikte örnek çalışan kod
- Mikrodenetleyici, PCB ve güç/batarya tasarımı
- 2.000 cihaz için haberleşme ve ağ mimarisi (LoRa/LoRaWAN, NB-IoT, LTE-M, RF vb.)
- Veri yapısı, ölçeklenebilirlik, örnek çıktı ve birim/toplam sistem maliyeti

Beklenen çıktı: Çalışma, doğrudan prototip geliştirmeye başlanabilecek teknik seviyede hazırlanmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Teknik doğruluk · Sensör seçimi · Embedded sistem tasarımı · Kontrol/algoritma · Kodlama · Haberleşme · PCB · Güç yönetimi · Maliyet · Ölçeklenebilirlik · Uygulanabilirlik

Önemli: Case çalışması yalnızca literatür veya ürün araştırması şeklinde hazırlanmamalıdır. Adaydan teknik kararlarını gerekçelendirmesi ve çözümünü uygulanabilir bir mühendislik tasarımı olarak ortaya koyması beklenmektedir.

Not: Bu çalışma kapsamında sunulan teknik yaklaşım, tasarım kararları, algoritmalar ve çözüm önerileri şirketimizin gelecekteki proje ve ürün geliştirme çalışmalarında girdi veya referans olarak değerlendirilebilir. Çalışmaya katılarak, gönderilen içeriğin bu kapsamda değerlendirilebileceği kabul edilmiş sayılır.